



DOCUMENT D'EXPLOITATION

Exploitation quotidienne d'une infrastructure Carbonio

Procédures génériques — toutes infrastructures Carbonio

Prestataire	Zextras Services
Rédacteur	[à préciser]
Vérificateur	[à préciser]
Version du document	0.1
Date	[date]
Classification	Public

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
0.1	[date]	[auteur]	Création initiale

1. Introduction et cadrage

1.1 Objet du document

Ce Document d'Exploitation (DEX) décrit, à titre de référence générale, les procédures d'administration courante d'une infrastructure Carbonio. Il ne se substitue pas à un DEX personnalisé pour une infrastructure donnée, qui précise notamment les nœuds concernés par chaque procédure.

1.2 Confidentialité

☒	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☐	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☐	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

1.3 Approbations

Rédaction	Vérification
[à préciser]	[à préciser]

Table des matières

Historique des révisions	1
1 Introduction et cadrage	2
1.1 Objet du document	2
1.2 Confidentialité	2
1.3 Approbations	2
2 Plan de maintenance — synthèse	4
3 Opérations courantes	5
3.1 Vérification de la version de Carbonio	5
3.2 Vérification du fonctionnement des services	5
3.3 Vérification du fonctionnement des services systemd	5
3.4 Vérification du fonctionnement du service consul	5
4 Gestion des comptes et domaines (zmprov)	6
4.1 Ajout d'un domaine de messagerie	6
4.2 Modification d'un domaine	6
4.3 Suppression d'un domaine de messagerie	6
4.4 Ajout d'un compte de messagerie	6
4.5 Modification d'un compte de messagerie	6
4.6 Suppression d'un compte de messagerie	6
4.7 Création d'une liste de distribution	6
4.8 Intégration d'un membre à une liste de distribution	6
4.9 Retrait d'un membre d'une liste de distribution	7
4.10 Modification d'une liste de distribution	7
4.11 Suppression d'une liste de distribution	7
4.12 Ajout d'un alias sur un compte	7
4.13 Suppression d'un alias sur un compte	7
4.14 Ajout d'un droit d'envoi en tant que	7
4.15 Ajout d'une clé DKIM sur un domaine	7
5 Les attributs Carbonio	9
5.1 Liste des attributs Carbonio	9
5.2 Obtenir des informations sur un attribut	9
5.3 Modifier un attribut sur un objet Carbonio	10
5.4 Modifier simultanément plusieurs attributs d'un objet Carbonio	10
6 Remplacement d'un certificat SSL commercial	11
6.1 Sauvegarde de l'ancien certificat	11
6.2 Copier les nouveaux fichiers du certificat	11
6.3 Vérification du certificat	11
6.4 Installer et déployer le certificat	11
6.5 Redémarrer les services Carbonio	12

7	Sauvegarde et restauration	13
7.1	Restauration d'un compte à une date précise	13
7.2	Restauration des mails supprimées durant un intervalle de temps.	13
8	Partages	15
8.1	Ajout d'un partage racine	15
9	Fichiers de logs	16

2. Plan de maintenance — synthèse

Ce tableau récapitule, pour référence rapide, l'ensemble des opérations décrites dans ce document qui portent des attributs de planification (type, fréquence, criticité...). Le détail complet de chaque opération — prérequis, commande(s), avertissements — reste dans son chapitre dédié ; ce tableau n'en est qu'une vue de synthèse.

Brique	Opération	Type	Fréquence	Criticité	Automati	Interrupt.	Durée est.	Fenêtre reco.	Contrôle attendu
Opérations courantes	Vérification du fonctionnement des services	Préventif	Quotidien	Haute	Oui	Non	1 min	N'importe quand	Tous les services actifs
Opérations courantes	Vérification du fonctionnement des services systemd	Préventif	Quotidien	Haute	Oui	Non	1 min	N'importe quand	Tous les services systemd actifs
Opérations courantes	Vérification du fonctionnement du service consul	Préventif	Quotidien	Haute	Oui	Non	1 min	N'importe quand	Tous les services systemd actifs
Remplacement d'un certificat SSL commercial	Sauvegarde de l'ancien certificat	Planifié	Annuel	Critique	Partiel	Non	15 min	Hors heures ouvrées	Certificat TLS valide

3. Opérations courantes

Cette brique regroupe les vérifications de base à effectuer sur n'importe quel nœud Carbonio, quel que soit son rôle --- typiquement en premier réflexe avant toute autre intervention, pour s'assurer que le nœud est fonctionnel et à jour.

3.1 Vérification de la version de Carbonio

La vérification de la version de Carbonio installée se fait via la commande suivante :

```
zmcontrol -v
```

3.2 Vérification du fonctionnement des services

Type : Préventif • Fréquence : Quotidien • Criticité : Haute • Automatisable : Oui • Interruption : Non

La vérification du fonctionnement des services sur un nœud Carbonio se fait via la commande :

```
zmcontrol status
```

3.3 Vérification du fonctionnement des services systemd

Type : Préventif • Fréquence : Quotidien • Criticité : Haute • Automatisable : Oui • Interruption : Non

La vérification du fonctionnement des unités de services systemd d'un nœud Carbonio s'effectue via les commandes :

```
systemctl list-units 'carbonio-*'  
systemctl status 'carbonio-*
```

3.4 Vérification du fonctionnement du service consul

Type : Préventif • Fréquence : Quotidien • Criticité : Haute • Automatisable : Oui • Interruption : Non

La vérification du fonctionnement des unités de services systemd d'un nœud Carbonio s'effectue via les commandes :

```
systemctl status service-discover
```

4. Gestion des comptes et domaines (zmprov)

'zmprov' est l'outil CLI (Command Line Interface) principal utilisé pour administrer Carbonio. Il permet d'effectuer diverses tâches d'administration sur le serveur, telles que la gestion des comptes, des alias, des domaines, des classes de service (COS) et des configurations globales.

Cet outil interagit à l'aide du protocole SOAP ou OpenLDAP.

4.1 Ajout d'un domaine de messagerie

```
zmprov cd mon_nouveau_domaine.tld
```

4.2 Modification d'un domaine

```
zmprov md mondomaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2 ...
```

4.3 Suppression d'un domaine de messagerie

```
zmprov dd mon_ancien_domaine.tld
```

4.4 Ajout d'un compte de messagerie

```
zmprov ca nom@domaine.tld motdepasseducompte
```

4.5 Modification d'un compte de messagerie

```
zmprov ma nom@domaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2
```

4.6 Suppression d'un compte de messagerie

```
zmprov da nom@domaine.tld
```

4.7 Création d'une liste de distribution

```
zmprov cdl nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre1@domaine.tld nomdumembre2@domaine.tld  
nomdumembre3@domaine.tld
```

4.8 Intégration d'un membre à une liste de distribution

```
zmprov adlm nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre@domaine.tld
```


4.9 Retrait d'un membre d'une liste de distribution

```
zmprov rdld nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre@domaine.tld
```

4.10 Modification d'une liste de distribution

```
zmprov mdl nomdelaliste@domaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2
```

4.11 Suppression d'une liste de distribution

```
zmprov ddl nomdelaliste@domaine.tld
```

4.12 Ajout d'un alias sur un compte

```
zmprov aaa nomducompte@domaine.tld nomdelalias@domaine.tld
```

4.13 Suppression d'un alias sur un compte

```
zmprov raa nomducompte@domaine.tld nomdelalias@domaine.tld
```

4.14 Ajout d'un droit d'envoi en tant que

```
zmprov grr account toto@domaine.tld usr tata@domaine.tld sendAs
```

La commande permet à tata@domaine.tld d'envoyer en tant que toto@domaine.tld.

4.15 Ajout d'une clé DKIM sur un domaine

Cette procédure décrit comment provisionner une clé DKIM sur un domaine Carbonio. Ainsi les mails envoyés depuis Carbonio seront signés avec une clé DKIM.

• Attention : Il est nécessaire d'avoir accès à la zone DNS du domaine avant le début de la procédure.

```
libexec/zmdkimkeyutil -a -d testons.carbonio.fr
```

Cette commande ajoute et active le DKIM sur le domaine "testons.carbonio.fr". L'utilitaire "zmdkimkeyutil" est utilisable depuis n'importe quel nœud Carbonio supportant le service MTA. La commande retourne la clé publique, formatée pour être directement ajoutée sur la zone DNS :

```
DKIM Data added to LDAP for domain testons.carbonio.fr with selector DD4A0FA0-E493-11
EF-9218-6D3156ED655B
```

Public signature to enter into DNS:

```
DD4A0FA0-E493-11EF-9218-6D3156ED655B._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa;"
```

```
"p=
```

```
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAXvt8mdiit1FcCbgVBESm6WzqaXMBuORa0JOEjkVWkqK1ReGS0uaV
```

```
JP2UwEINhqNfrM8dQF0wMUYteN4dpfgrT+i9p/7pP/HmuiocE9at0MgGtPbxaq1p9Afu0Uf/  
engkwsYcyqRTA3aDlc9mHwZ+7jxF5uMhvzT667oT05RcqYZfg2gl"  
"trHcwsd1pGEe3FAebdvc5gpW4bXgD6Yx1B+S01uuUruNDCFug5bw03jWIF6PtmQliu8e4nMrxg+AtYGCVc8+  
a8UvjzuLOCPiP6JQzFa2GPZdibpZnGhZxuNkQU51YJ6  
cf13hBnVwIDAQAB" ) ; ----- DKIM key DD4A0FA0-E493-11EF-9218-6D3156ED655B for testons.  
carbonio.fr
```

- **Attention : Après l'exécution de la commande précédente, les mails envoyés depuis le domaine « testons.carbonio.fr » seront automatiquement signés avec la clé DKIM. Il est donc nécessaire d'ajouter la clé publique sur la zone DNS juste après l'exécution de la commande.**

5. Les attributs Carbonio

Carbonio stocke ses configurations dans une arborescence LDAP, où chaque paramètre est défini sous forme d'un attribut clé/valeur. Un attribut peut se positionner sur un compte, une COS, un domaine, un serveur...

5.1 Liste des attributs Carbonio

Pour lister les attributs Carbonio, il faut exécuter la commande suivante :

```
zmprov desc
```

Cette commande renvoyant plus de 1830 noms d'attributs, il est plus judicieux de s'en servir avec un « grep », ou d'écrire la sortie de la commande dans un fichier. Ainsi il est plus facile de chercher un attribut.

5.2 Obtenir des informations sur un attribut

Un attribut se positionne sur certains types d'objets Carbonio (domaines, comptes, serveurs, listes de distribution...). Son nom ne suffit pas toujours à comprendre son utilité. De plus, la modification d'un attribut peut nécessiter un redémarrage de services pour la prise en compte du nouveau paramétrage.

Pour répondre à ces questions, il est possible d'obtenir plus d'informations sur un attribut avec la commande suivante :

```
zmprov desc -a <nom de l'attribut>
```

La commande retourne des informations sur l'attribut mentionné. Exemple :

```
# zmprov desc -a zimbraMailSieveScript
zimbraMailSieveScript
  sieve script generated from user filter rules
    type :string
    value :
      callback :MailSieveScript
      immutable :false
  cardinality :single
  requiredIn :
  optionalIn :account
  flags :
  defaults :
    min :
    max :
    id :32
  requiresRestart :
    since :
  deprecatedSince :
```

5.3 Modifier un attribut sur un objet Carbonio

Un attribut Carbonio peut être affecté à son objet lors de la création de celui-ci. Par exemple, le compte suivant sera créé avec un quota de 20 Gigaoctets.

```
zmprov ca john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000
```

Si l'objet est déjà provisionné, l'application de l'attribut se fait via le module de modification. Pour un compte, le module de modification est « ma » (pour Modify Account) :

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000
```

5.4 Modifier simultanément plusieurs attributs d'un objet Carbonio

L'outil zmprov permet la modification de plusieurs attributs sur un même objet, en suivant la syntaxe suivante :

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld attr1 valeur1 attr2 valeur2 attr3 valeur3
```

Exemple d'utilisation : l'utilisateur john.doe@domaine.tld reçoit un quota de 20 Gigaoctets ET devra changer son mot de passe à la prochaine connexion.

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000 zimbraPasswordMustChange  
TRUE
```

6. Remplacement d'un certificat SSL commercial

Le certificat SSL/TLS commercial garantit la confiance du navigateur ou du client de messagerie lors de la connexion à la plateforme (webmail, IMAPS, SMTP soumission). Il doit être renouvelé avant son expiration --- généralement fourni par une autorité de certification tierce (Let's Encrypt ou un fournisseur commercial), à la différence du certificat auto-signé utilisé par défaut à l'installation.

6.1 Sauvegarde de l'ancien certificat

Type : Planifié • Fréquence : Annuel • Criticité : Critique • Automatisable : Partiel • Interruption : Non

Avant de remplacer le certificat, il est **recommandé** de sauvegarder les fichiers actuels en cas de besoin de restauration.

```
cp -a /opt/zextras/ssl/carbonio /opt/zextras/ssl/carbonio.$(date "+%Y%m%d")
```

6.2 Copier les nouveaux fichiers du certificat

Les nœuds portant le certificat ont besoin des éléments suivants :

- Le certificat principal (commercial.crt)
- Le certificat intermédiaire (commercial_ca.crt), composé du certificat intermédiaire et du certificat racine
- La clé privée (commercial.key)

6.3 Vérification du certificat

L'utilitaire Carbonio « zmcertmgr » permet de vérifier la correspondance entre clé privée, clé publique et route de certification.

```
zmcertmgr verifycrt comm /tmp/commercial.key /tmp/commercial.crt /tmp/commercial_ca.  
crt
```

Le retour de la commande se présente ainsi :

```
** Verifying '/tmp/commercial.crt' against '/tmp/commercial.key'  
Certificate '/tmp/commercial.crt' and private key '/tmp/commercial.key' match.  
** Verifying '/tmp/commercial.crt' against '/tmp/commercial_ca.crt'  
Valid certificate chain: /tmp/commercial.crt: OK
```

6.4 Installer et déployer le certificat

Une fois les fichiers validés, il faut copier la clé privée à l'emplacement suivant :

```
cp /tmp/commercial.key /opt/zextras/ssl/carbonio/commercial/commercial.key
```

Puis déployer le certificat avec la commande suivante :

```
zmcertmgr deploycrt comm /tmp/commercial.crt /tmp/commercial_ca.crt
```

6.5 Redémarrer les services Carbonio

Afin de prendre en compte le nouveau certificat, il faut redémarrer Carbonio :

```
zmcontrol restart
```

7. Sauvegarde et restauration

Carbonio dispose d'un module de sauvegarde natif, ****Carbonio Backup****, qui conserve un historique des boîtes de messagerie permettant de restaurer un compte à un instant précis (par exemple avant une suppression accidentelle ou une corruption de données), sans dépendre d'un outil de sauvegarde tiers.

7.1 Restauration d'un compte à une date précise

Cette procédure décrit comment restaurer un compte Carbonio à une date précise, en utilisant le module Carbonio Backup, vers un nouveau compte.

```
carbonio backup doRestoreOnNewAccount john.doe@domaine.tld john.doe.
restauration@domaine.tld "01/12/2024 13:00:00" notifications juste.
leblanc@domaine.tld
```

Option	Description
doRestoreOnNewAccount	Lance la restauration d'un compte
john.doe@domaine.tld	Le nom du compte à restaurer
john.doe. restauration@domaine.tld	Le nom du compte de restauration
"01/12/2024 13 :00 :00"	Le compte sera restauré à son état du 1er décembre 2024 à 13h
notifications leblanc@domaine.tld	Une fois la restauration terminée, un mail sera envoyé à "juste.leblanc@domaine.tld"

7.2 Restauration des mails supprimées durant un intervalle de temps.

Cette procédure décrit comment restaurer les mails qui ont été supprimés d'un compte utilisateur durant un intervalle de temps

```
carbonio backup doUndelete john.doe@domaine.tld "01/12/2024 13:00:00" "01/12/2025
13:00:00" target_original_folder true apply_hsm true notifications juste.
leblanc@domaine.tld
```

Option	Description
doUndelete	Lance la restauration des mails
john.doe@domaine.tld	Le nom du compte à restaurer
"01/12/2024 13 :00 :00"	Le début de l'intervalle de temps sera à partir du 1er décembre 2024 à 13h
"01/12/2025 13 :00 :00"	La fin de l'intervalle de temps pour la récupération du mail est le 1er décembre 2025 à 13h

Option		Description
target_original_folder	true	les mails seront réstauré dans les dossiers origaux du compte utilisateur
notifications	juste.	Une fois la restauration terminée, un mail sera envoyé à "juste.leblanc@domaine.tld"
leblanc@domaine.tld		

8. Partages

Carbonio permet de partager tout ou partie de son espace personnel (dossiers de messagerie, agenda, contacts) avec d'autres comptes de la plateforme, avec un niveau de droit précis (lecture, écriture, administration...). Le "partage racine" décrit ici est le cas le plus large : il porte sur l'intégralité de l'arborescence d'un compte.

8.1 Ajout d'un partage racine

Cette procédure indique comment créer un partage racine entre deux comptes de messagerie. Le partage inclut toute l'arborescence :

- Des dossiers mails
- Des dossiers calendriers
- Des dossiers contacts

```
zmprov sm albert@domaine.tld modifyFolderGrant / account john@domaine.tld rdwxia
```

D'où le terme partage « racine ». Dans la commande qui suit, nous désignons albert@domaine.tld comme le compte émetteur du partage et john@domaine.tld comme le compte receveur.

• **Attention : john@domaine.tld reçoit l'accès à l'arborescence complète du compte albert@domaine.tld, en écriture et lecture.**

9. Fichiers de logs

Chaque service Carbonio écrit ses propres journaux, dans des fichiers distincts selon le composant concerné. Cette table sert de point d'entrée pour savoir où chercher en cas de diagnostic (erreur d'authentification, message non délivré, service qui ne démarre pas...).

Chemin du fichier	Service	Contenu
/var/log/carbonio.log	Syslog	MTA, LDAP, Système
/opt/zextras/log/audit.log	log4j	Journaux d'authentification utilisateurs
/opt/zextras/log/clamd.log	ClamAV	Journaux ClamAV
/opt/zextras/log/freshclam.log	Freshclam	Journaux du service Freshclam
/opt/zextras/log/mailbox.log	log4j	Toutes les activités des boîtes aux lettres
/opt/zextras/log/nginx.access.log	Nginx	Journaux du service Nginx access
/opt/zextras/log/zmmailboxd.out	Jetty	Output du service Mailboxd
/var/log/carbonio/files	Carbonio Files	Journaux du service Carbonio Files
/var/log/carbonio/docs	Carbonio Docs	Journaux du service Carbonio Docs
/var/log/carbonio/docs-db-connector	Carbonio Docs-connector	Journaux du service Carbonio Docs-connector
/var/log/carbonio/preview	Carbonio Preview	Journaux du service Carbonio Preview